

江南大学《物理化学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总得分
得分							
评卷人签名							
复核人签名							

满分 100 分；考试时间 120 分钟

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

- 理想气体经历绝热自由膨胀过程，下列描述正确的是（ ）
A. $\Delta U = 0$, $\Delta H = 0$
B. $\Delta U = 0$, $\Delta H > 0$
C. $\Delta U > 0$, $\Delta H = 0$
D. $\Delta U > 0$, $\Delta H > 0$
- 对于封闭系统，下列过程中系统的熵变 ΔS 一定大于零的是（ ）
A. 绝热可逆过程
B. 绝热不可逆过程
C. 恒温可逆过程
D. 恒温不可逆过程
- 某反应的速率常数 k 的单位为 s^{-1} ，则该反应为（ ）
A. 零级反应
B. 一级反应
C. 二级反应
D. 三级反应
- 下列关于表面张力的说法，正确的是（ ）
A. 表面张力的方向总是垂直于液体表面
B. 表面张力的大小与温度无关
C. 表面张力是液体表面层分子间作用力的宏观表现
D. 表面张力只存在于液体与气体的界面

5. 298K 时，已知反应 $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l)$ 的标准摩尔反应焓变 $\Delta_r H_m^\theta = -571.6 \text{ kJ/mol}$ ，则 $H_2(g)$ 的标准摩尔燃烧焓 $\Delta_c H_m^\theta(H_2, g)$ 为（ ）

- A. -571.6 kJ/mol
B. -285.8 kJ/mol
C. 571.6 kJ/mol
D. 285.8 kJ/mol

二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列状态函数中，哪些是广度性质的状态函数（ ）
A. 温度
B. 体积
C. 内能
D. 压力
- 对于化学反应的平衡常数 K^θ ，下列说法正确的是（ ）
A. K^θ 只与温度有关
B. K^θ 的大小反映了反应进行的程度
C. 改变反应物的浓度会影响 K^θ 的值
D. 加入催化剂会改变 K^θ 的值
- 下列属于胶体分散系统的是（ ）
A. 牛奶
B. 食盐水
C. 豆浆
D. 雾
- 影响化学反应速率的因素有（ ）
A. 温度
B. 浓度
C. 催化剂
D. 压力（对于有气体参与的反应）
- 下列关于化学势的说法，正确的是（ ）
A. 化学势是决定物质传递方向和限度的强度性质
B. 化学势的大小与物质的量无关
C. 多组分系统中，某一组分的化学势只与该组分的浓度有关
D. 化学势可以用来判断化学反应的方向和限度

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 封闭系统中，系统与环境之间没有物质和能量的交换。（ ）
- 理想气体的内能只与温度有关。（ ）

3. 熵是系统混乱度的量度, 系统的混乱度越大, 熵值越大。 ()
4. 反应级数一定是正整数。 ()
5. 表面活性剂能降低液体的表面张力。 ()
6. 化学平衡是一种动态平衡, 达到平衡时, 正、逆反应速率相等。 ()
7. 电池的电动势与电池反应的书写方式有关。 ()
8. 溶胶具有动力学稳定性和聚结稳定性。 ()
9. 标准摩尔生成焓是指在标准状态下, 由稳定单质生成 1mol 化合物时的反应焓变。 ()
10. 对于恒容反应, 反应热 Q_v 等于系统内能的变化量 ΔU 。 ()

四、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 热力学第一定律的数学表达式为_____。
2. 克劳修斯不等式为_____, 它是判断过程可逆性的依据。
3. 反应 $A \rightarrow B$ 的速率方程为 $r = kc(A)$, 则该反应的半衰期 $t_{1/2} =$ _____。
4. 拉乌尔定律的数学表达式为_____。
5. 胶体分散系统的粒子大小范围是_____。
6. 系统的状态函数分为广度性质和_____性质。
7. 化学反应的活化能 E_a 越大, 反应速率越_____。
8. 表面吉布斯自由能与表面张力在数值上_____。
9. 电池反应 $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) = Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$ 的负极反应为_____。
10. 标准平衡常数 K^θ 与反应的标准摩尔吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\theta$ 的关系为_____。

五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 已知反应 $N_2O_5(g) \rightarrow 2NO_2(g) + 1/2O_2(g)$ 在 338K 时的速率常数 $k = 4.87 \times 10^{-3} s^{-1}$, 该反应为一级反应。若反应开始时 N_2O_5 的浓度为 $1.00 mol/L$, 求:
 - (1) 反应进行 100s 时 N_2O_5 的浓度;
 - (2) N_2O_5 分解一半所需的时间。
2. 在 298K 时, 将 1mol 理想气体从 100kPa 等温可逆压缩至 1000kPa, 求该过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 和 ΔS 。

六、证明题 (25 分)

证明: 对于理想气体的绝热可逆过程, 有 $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$, 其中 $\gamma = C_{p,m}/C_{v,m}$, p 为压力, V 为体积。